

# 模式识别与机器学习 A 课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程代码： 22CS31051

课程名称： 模式识别与机器学习 A

课程英文名称： Pattern recognition and machine learning A

总学时： 56                  理论学时： 32                  实验学时： 24 (上机)

学分： 3.5

开课单位： 计算学部

授课对象： 包括人工智能、计算机科学与技术、生物信息学、信息安全

开课学期： 3 秋

先修课程： 微积分、线性代数、概率论、最优化方法、程序设计

## 二、课程目标

机器学习是人工智能的一个重要研究分支，是计算机学科学术研究和应用研究之间的重要桥梁，它在计算机各领域都有广泛的应用。其在诸如自然语言处理、计算机视觉、语音处理及各种科学与社会系统等应用中起着核心作用。本课程旨在培养学生针对数据智能分析的数学建模及模型求解能力，了解并初步掌握“问题——数学建模（概率意义下的数据表示与处理）——模型学习（优化算法）”的思想和方法。

课程目标 1：能够利用机器学习基本方法，常用模型及其求解算法，并根据具体问题设计并实现合理的智能数据分析算法及系统；

课程目标 2：掌握解决一般智能问题（如聚类、分类及特征表示）的形式化方法；掌握具体问题抽象化、复杂问题简单化的基本思想；熟练应用相关模型、算法；

课程目标 3：具备利用计算机分析复杂数据并建立智能模型的能力；具备根据理论及实验结果分析相关模型和算法效果的能力；具备利用数学思维进行问题描述、建模及求解的初步能力；

## 三、课程目标与毕业要求对应关系

| 毕业要求   | 毕业要求具体描述                                                      | 课程目标                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.工程知识 | 初步掌握如形式化、模型化、自动化等包括抽象思维与逻辑思维在内的计算思维能力，能够运用计算思维分析和解决工程问题。      | 课程目标 1<br>课程目标 2<br>课程目标 3 |
| 2.问题分析 | 具有良好的包括计算思维在内的科学思维能力，具有运用数学和自然科学解决复杂问题的素养，并对未知世界有强烈的好奇心和研究兴趣。 | 课程目标 2<br>课程目标 3           |

| 毕业要求        | 毕业要求具体描述                                   | 课程目标                       |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 3.设计/开发解决方案 | 具有工程意识和系统观。                                | 课程目标 2<br>课程目标 3           |
| 4.工程与社会     | 具有把握复杂系统全局的能力，具有化复杂为简单强化执行的能力。             | 课程目标 1<br>课程目标 2           |
| 5.研究、终身学习   | 具有终身学习意识，具备利用现代信息技术获取信息、查询资料、进行自我学习与提高的能力。 | 课程目标 1<br>课程目标 2<br>课程目标 3 |

注：毕业要求参照附件（工程教育认证通用标准之毕业要求），从中选取课程目标支撑的毕业要求条目。

#### 四、课程目标与课程内容对应关系

| 序号 | 教学内容                                                                                      | 教学要求                                                                    | 学时 | 推荐教学方式         | 对应的课程目标  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|
| 1  | 机器学习课程的目的与研究内容<br>(1) 什么是机器学习<br>(2) 机器学习的应用;机器学习的一般方法<br>(3) 决策树                         | 1.了解智能数据分析及其广泛应用<br>2.了解什么是机器学习及其研究内容<br>3.理解机器学习建模的初步思想                | 2  | 课堂讲授/<br>自学    | 课程目标 1   |
| 2  | 统计学习的建模工具<br>(1) 概率意义下的分类、回归问题<br>(2) 补充本课程的新概率知识<br>(3)频率论和贝叶斯观点<br>(4) 最大似然法及最大后验方法、过拟合 | 1.掌握概率论的基本概念和方法<br>2.了解并初步掌握概率意义下的建模思想<br>3.掌握最大似然法及最大后验方法<br>4.回归讲解过拟合 | 2  | 课堂讲授/<br>自学/讨论 | 课程目标 1、2 |
| 3  | 贝叶斯分类器<br>(1) 最优分类器<br>(2) 线性分类器<br>(3) 生成式与判别式模型                                         | 1.理解贝叶斯分类原理<br>2.掌握最优分类器的目标和证明<br>3.掌握线性分类器推导过程                         | 2  | 课堂讲授/<br>自学/讨论 | 课程目标 1、2 |
| 4  | 朴素贝叶斯与逻辑回归<br>(1) 条件独立<br>(2) 朴素贝叶斯<br>(3) 高斯朴素贝叶斯<br>(4) 逻辑回归                            | 1.理解条件独立<br>2.掌握逻辑回归及优化方法<br>3.进一步理解特征变换<br>4.了解逻辑回归应用                  | 3  | 课堂讲授/<br>自学/讨论 | 课程目标 2、3 |
| 5  | SVM 与核方法<br>(1) 最大间隔与过拟合<br>(2) 原始对偶求解<br>(3) 内积与核函数<br>(4) 线性可分与特征变换                     | 1.理解并掌握最大间隔方法<br>2.理解原始对偶框架<br>3.理解线性不可分及核函数                            | 2  | 课堂讲授/<br>自学/讨论 | 课程目标 2、3 |

|         |                                                                                                |                                                                                                            |   |                        |                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| 6       | 无监督学习 (I)<br>(1) 层次聚类与相似度函数<br>(2) K-means                                                     | 1.理解并掌握相似度函数<br>2.掌握 K-means 算法<br>3.了解非参贝叶斯方法                                                             | 2 | 课堂讲<br>授/<br>自学/讨<br>论 | 课程目<br>标 2、3       |
| 7       | 无监督学习 (I)<br>(1) GMM<br>(2) GMM 与 K-means 的关系<br>(3) 参数估计与 EM 算法                               | 1.掌握 GMM 的模型建立<br>2.理解 GMM 模型意义和参数<br>3.掌握 GMM 参数估计与 EM 算<br>法                                             | 4 | 课堂讲<br>授/<br>自学/讨<br>论 | 课程目<br>标 2、3       |
| 8       | 无监督学习 (II): PCA 与连续隐变<br>量模型<br>(1) PCA<br>(2) 连续隐变量模型与参数估计<br>(3) 编码器                         | 1.掌握 PCA 的意义解释<br>2.掌握隐变量角度看待 PCA 和<br>GMM<br>3.理解编码器                                                      | 2 | 课堂讲<br>授/<br>自学/讨<br>论 | 课程目<br>标 1、2、<br>3 |
| 9       | 隐马尔科夫模型与图模型初步<br>(1)HMM 模型的三个问题<br>(2)图模型初步                                                    | 1.掌握 HMM 的三个问题,应用<br>该模型<br>2.理解 HMM 的弊端<br>3.初步了解图模型                                                      | 3 | 课堂讲<br>授/<br>自学/讨<br>论 | 课程目<br>标 2、3       |
| 10      | 感知器与神经网络<br>(1)神经网络的几种解释与前面工<br>作联系<br>(2) 感知器<br>(3) 反向传递算法                                   | 1.从计算思维角度理解神经网络<br>2.理解感知器,掌握反向传递算<br>法                                                                    | 2 | 课堂讲<br>授/<br>自学/讨<br>论 | 课程目<br>标 1、2       |
| 11      | 特殊网络结构<br>(1) CNN<br>(2) Pooling<br>(3) 激活函数<br>(4) Resnet<br>(5) RNN 和 LSTM<br>(6)Transformer | 1.理解表示学习<br>2.理解卷积、池化操作<br>3.掌握 BP 算法<br>4.掌握常用优化策略<br>5.掌握神经网络避免过拟合方<br>法<br>6.掌握 GPU 加速<br>7.掌握常用的神经网络结构 | 4 | 课堂讲<br>授/<br>自学/讨<br>论 | 课程目<br>标 1、2、<br>3 |
| 12      | 生成模型<br>(1) VAE<br>(2) GAN                                                                     | 1. 理解生成模型<br>2. 掌握 VAE 和 GAN 的数学推<br>导<br>3. 了解生成模型的最新进展                                                   | 2 | 课堂讲<br>授/<br>自学/讨<br>论 | 课程目<br>标 2、3       |
| 13      | 强化学习<br>(1) 带回报的马氏决策过程<br>(2) Q 学习和策略梯度简介                                                      | 1.理解强化学习模型<br>2.掌握有回报的马氏决策过程<br>求解方法,包括 Q 学习和策略<br>梯度算法                                                    | 2 | 课堂讲<br>授/<br>自学/讨<br>论 | 课程目<br>标 2、3       |
| 实验<br>1 | 多项式拟合正弦函数实验                                                                                    | 掌握机器学习训练拟合原理<br>(无惩罚项的损失函数)、掌握<br>加惩罚项(L2 范数)的损失函<br>数优化、梯度下降法、理解过<br>拟合、克服过拟合的方法(如加<br>惩罚项、增加样本)。         | 4 | 上机实<br>验               | 课 程 目<br>标 3       |

|         |                        |                                                                               |   |      |        |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| 实验<br>2 | 逻辑回归                   | 理解逻辑回归模型，掌握逻辑回归模型的参数估计算法。                                                     | 4 | 上机实验 | 课程目标 3 |
| 实验<br>3 | 实现 k-means 聚类方法和混合高斯模型 | 实现一个 k-means 算法和混合高斯模型，并且用 EM 算法估计模型中的参数。                                     | 4 | 上机实验 | 课程目标 3 |
| 实验<br>4 | 多层感知机实验                | 自行构造一个多层感知机，完成对某种类型的样本数据的分类（如图像、文本等），也可以对人工自行构造的二维平面超过 3 类数据点（或者其它标准数据集）进行分类。 | 4 | 上机实验 | 课程目标 3 |
| 实验<br>5 | 卷积神经网络实验               | 采用任意一种课程中介绍过的或者其它卷积神经网络模型（如 Lenet-5、AlexNet 等）用于解决某种媒体类型的模式识别问题。              | 4 | 上机实验 | 课程目标 3 |
| 实验<br>6 | 基于生成模型的图像生成与编辑         | 采用一种生成模型，实现在某类图像上训练，并能根据训练结果生成此类的新图像，根据调整隐变量实现对图像编辑。                          | 4 | 上机实验 | 课程目标 3 |

## 五、课程教学方法

**混合式：**课堂教学和实验教学，配合以 MOOC 学习。课堂上，采用 PPT 与板书相结合的方式，课外学生可以利用网上 MOOC 资源进行预习和复习，还需要独立自主学习和探究课堂无法涵盖的更多知识和技能，通过合作与研讨等方式，完成对知识的综合运用。

**案例式：**这门课程涉及概念多，数学知识多，但这些概念和知识点，都可以找到具体实际例子，通过对实际背景的直观理解，最后要落实到抽象的定义上。对一些理解相对困难的概念，引出概念之前先讲清概念的背景，从具体的实例出发，直观地给出实在的东西，然后推广或抽出本质得到抽象概念。

**学科思想传递：**课堂教学主要为知识点讲授，传递该学科知识的核心思想，推导重要公式并讲授相关方法。具体来说，给出一些经典方法提出时直观想法，总结归纳一些常用的工具与手段；以及本学科问题求解的一些常用思想。

**实践式：**实验教学主要根据课堂教学内容，完成相关经典算法编写和测试，分析实验现象和结果，以学生实践为主，配以教师（或助教）指导。

**融汇式：**这门课程涉及到的概念，方法，关键技术有些在前序课程中已经得到阐述或者应用，在课堂讲授过程中，可以将相关思想，方法，技术在不同课程中的表现加以总结，提炼。一方面可以降低学习难度，同时可以提高学生的理解深度，为后续进行更深入研究奠定基础。

## 六、课程考核方法

| 考核环节  | 所占分值 | 考核与评价细则                                                        | 对应课程目标                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 平时及实验 | 40%  | 完成相关算法的代码，并用实际数据测试算法，从实验中理解知识点；代码正确性，规范性；实验报告完整性，分析深入程度，提交时效性。 | 课程目标 1<br>课程目标 2<br>课程目标 3 |
| 期末考试  | 60%  | 考核教学主要内容及部分内容深入思考，以卷面分数为准。                                     | 课程目标 1<br>课程目标 2<br>课程目标 3 |

## 七、主要教材与参考书

### 主要教材

1. 杜达，哈特等，模式分类，机械工业出版社，2022.
2. 周志华，机器学习，清华大学出版社，2016.

### 参考书

1. 李航，机器学习方法，清华大学出版社，2022.
2. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016.
3. Simon Rogers, Mark Girolami, A First Course in Machine Learning. Chapman and Hall/CRC, 2011.
4. Christopher M. Bishop, pattern recognition and machine learning, Springer, 2007.
5. David J. C. MacKay, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press.
6. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman, The Elements of Statistical Learning, Springer, 2008

撰写人：刘扬、刘远超

审核人：左旺孟

日 期：2023.8.12

附件：

# 毕业要求

## （摘自工程教育认证通用标准）

专业必须有明确、公开的毕业要求，毕业要求应能支撑培养目标的达成。专业应通过评价证明毕业要求的达成。专业制定的毕业要求应完全覆盖以下内容：

- 1.工程知识：**能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
- 2.问题分析：**能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。
- 3.设计/开发解决方案：**能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
- 4.研究：**能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
- 5.使用现代工具：**能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
- 6.工程与社会：**能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
- 7.环境和可持续发展：**能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
- 8.职业规范：**具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
- 9.个人和团队：**能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
- 10.沟通：**能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
- 11.项目管理：**理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
- 12.终身学习：**具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。